

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática

Visualización de Datos – Semestre I, 2026

Tarea 3: Mapas

Macrotema: *Muerte*

Integrante 1: Alexis Mellis

Integrante 2: Andres Aguila

Profesores: José Luis Martí Lara

Ayudantes: Fernanda Araya Zárate
Carlos Arévalo Guajardo

0. Índice

1. Introducción	2
2. Trabajo individual – Integrante 1: [Nombre]	2
2.1. Dataset seleccionado	2
2.2. Objetivo de la visualización	2
2.3. Tipo de mapa y herramienta	2
2.4. Esquemática utilizada	3
2.5. Colores utilizados y justificación	3
2.6. Tipografía empleada	3
2.7. Mapa	4
2.8. Conclusiones	4
3. Trabajo individual – Integrante 2: [Nombre]	5
3.1. Dataset seleccionado	5
3.2. Objetivo de la visualización	5
3.3. Tipo de mapa y herramienta	5
3.4. Mapa	6
3.5. Conclusiones	6
4. Conclusiones generales	7
5. Repositorio de GitHub	7

1. Introducción

El presente informe corresponde a la Tarea 3 del curso de Visualización de Datos, que continúa el análisis del macrotema **Muerte**. En esta entrega se desarrollan visualizaciones basadas en mapas, cada una construida con una herramienta distinta y de tipo diferente, con el objetivo de responder preguntas concretas sobre los datos seleccionados. El informe documenta el proceso individual de cada integrante, las decisiones de diseño adoptadas y las conclusiones derivadas de cada mapa.

2. Trabajo individual – Integrante 1: Alexis Mellis

2.1. Dataset seleccionado

- **Nombre del dataset:** Suicide Rates Overview 1985 to 2016
- **Fuente:** [Kaggle – Russell Yates \(2018\)](#)
- **Variables relevantes:** país, año, sexo, grupo etario, número de suicidios, población, tasa por 100k habitantes, PIB per cápita, HDI
- **Cobertura:** 101 países, período 1985–2016, granularidad anual por país
- **Descripción cualitativa:** El dataset reúne estadísticas de suicidio a nivel mundial desagregadas por sexo y grupo etario, combinadas con indicadores socioeconómicos como el PIB per cápita y el HDI. Proviene de fuentes como la OMS, el Banco Mundial y la ONU, lo que le otorga alta confiabilidad. Su cobertura geográfica y temporal lo hace especialmente adecuado para identificar patrones espaciales a escala global. Cabe señalar que los países en blanco en el mapa no corresponden a ausencia del fenómeno, sino a naciones sin registros confiables durante el período analizado, lo que constituye una limitación estructural del dataset.

2.2. Objetivo de la visualización

- **Pregunta que busca responder:** ¿Qué países concentran las tasas de suicidio más altas en el mundo durante el período 1985–2016, y existe algún patrón geográfico en su distribución?
- **Público objetivo:** Organismos de salud pública, investigadores en salud mental y tomadores de decisiones en políticas de prevención del suicidio a nivel nacional e internacional.
- **Acción o decisión que podría apoyar:** Identificar regiones prioritarias para la implementación de políticas de prevención y asignación de recursos en salud mental, así como detectar patrones geográficos que sugieran factores culturales, económicos o históricos asociados al fenómeno.

2.3. Tipo de mapa y herramienta

- **Tipo de mapa:** Coropleta
- **Herramienta:** Datawrapper
- **Justificación del tipo:** El mapa coropleta es el más adecuado para esta visualización porque la variable de interés —la tasa promedio de suicidios— es continua, está agregada por país y busca mostrar diferencias de intensidad entre unidades geográficas. A diferencia de un mapa de puntos o burbujas, la coropleta permite comparar simultáneamente todos los países del mundo de forma intuitiva, facilitando la identificación de patrones regionales sin sobrecargar visualmente al lector.

2.4. Esquemática utilizada

El mapa sigue una esquemática **descriptiva**: muestra la distribución geográfica de la tasa promedio de suicidios sin establecer una secuencia temporal ni relaciones causales explícitas. La atención del lector es guiada naturalmente por la intensidad del color, siendo los países más oscuros (Europa del Este y Asia Central) los que concentran la mirada. La ausencia de labels de países reduce el ruido visual y traslada el protagonismo al patrón de color, invitando al lector a explorar el mapa de forma activa mediante el tooltip interactivo.

2.5. Colores utilizados y justificación

Se utilizó una escala secuencial de blancos a rojos oscuros para representar la intensidad creciente de la tasa de suicidios. El rojo fue elegido deliberadamente por su connotación de alerta y urgencia, coherente con el macrotema de *Muerte*. La escala secuencial es apropiada para datos continuos sin un punto medio significativo: no existe una tasa “neutra” de suicidios, por lo que una paleta divergente habría sido conceptualmente incorrecta. Los países sin datos se representan en gris, diferenciándolos claramente de los valores bajos sin generar confusión con la escala.

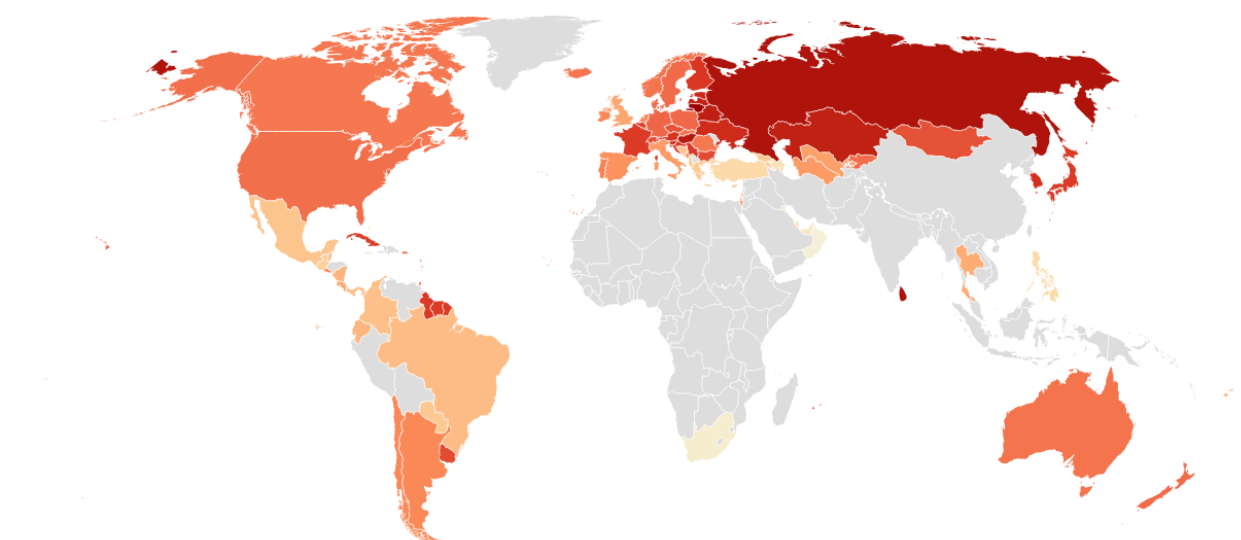
2.6. Tipografía empleada

Datawrapper utiliza por defecto la familia tipográfica *Roboto* para títulos, subtítulos y notas al pie, y *Roboto Condensed* para etiquetas de leyenda. Ambas son fuentes sans-serif de alta legibilidad que no compiten visualmente con los elementos geográficos del mapa. El título se presenta en negrita para jerarquizar la información, mientras que la nota al pie en itálica refuerza su carácter secundario. Esta tipografía es coherente con el estilo limpio y periodístico que caracteriza a Datawrapper.

2.7. Mapa

Tasa promedio de suicidios por país (1985–2016)

avg_suicide_rate



Los colores representan el promedio de todo el periodo.

Created with Datawrapper

Figura 1: Mapa coropleta: tasa promedio de suicidios por país (1985–2016), expresada en suicidios por cada 100.000 habitantes. Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

2.8. Conclusiones

- Europa del Este y Asia Central concentran las tasas más altas del mundo, con Rusia y sus países vecinos superando los 30 suicidios por 100k habitantes en promedio. Este patrón es consistente con la crisis socioeconómica y el colapso institucional que siguió a la disolución de la Unión Soviética en 1991, período que coincide con el inicio del dataset.
- América Latina y África subsahariana presentan tasas comparativamente bajas en los países con datos disponibles. Sin embargo, la amplia zona gris en África y Asia revela una brecha significativa en la disponibilidad de registros confiables, lo que impide obtener una imagen completa del fenómeno a nivel global y sugiere que las cifras mundiales podrían estar subestimadas.
- El patrón geográfico evidencia que las tasas de suicidio no se distribuyen aleatoriamente, sino que siguen clusters regionales con factores históricos, culturales y económicos

compartidos. Esto refuerza la pertinencia del macrotema *Muerte* desde una perspectiva geopolítica y plantea la necesidad de políticas de prevención diferenciadas por región.

3. Trabajo individual – Integrante 2: [Nombre]

3.1. Dataset seleccionado

- **Nombre del dataset:** [nombre]
- **Fuente:** [URL o referencia]
- **Variables relevantes:** [lista breve]
- **Cobertura:** [países, período temporal, granularidad geográfica]
- **Descripción cualitativa:** [2–3 oraciones describiendo el dataset]

3.2. Objetivo de la visualización

- **Pregunta que busca responder:** [¿Qué pregunta responde el mapa?]
- **Público objetivo:** [¿A quién está dirigido?]
- **Acción o decisión que podría apoyar:** [¿Qué decisión informaría?]

3.3. Tipo de mapa y herramienta

- **Tipo de mapa:** [Coropleta / Puntos / Burbujas / Flujo / Calor / otro]
- **Herramienta:** [Flourish / Carto / Kepler.gl / Datawrapper / otra]
- **Justificación del tipo:** [¿Por qué este tipo de mapa es el más adecuado?]

3.4. Mapa



Figura 2: [Tipo de mapa]: [descripción del contenido]. Fuente: [fuente del dataset].

3.5. Conclusiones

Conclusión 1.

Conclusión 2.

Conclusión 3.

4. Conclusiones generales

[Párrafo integrando los hallazgos de los tres mapas en relación al macrotema. ¿Qué historia cuentan los tres mapas en conjunto? ¿Qué patrones geográficos emergen? ¿Qué preguntas quedan abiertas para una próxima entrega?]

5. Repositorio de GitHub

El código fuente y los archivos de esta entrega se encuentran disponibles en:

[https://github.com/\[usuario\]/\[repositorio\]](https://github.com/[usuario]/[repositorio])

```
/
|-- Informe_3
|   |-- figures/
|       |-- infografia.png
|       |-- mapa1.png
|       '-- mapa2.png
|   |-- informe.pdf
|   '-- informe.tex
'-- README.md
```